

9. ANEXO

Se incluyen a continuación las capturas de pantalla del chatbot y las consultas realizadas a herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del TPI estructuradas de forma complementaria al informe técnico principal.

Chatbot de Vacaciones - Metal Sur S.A. Estado: PEDIR_LEGajo

Empleado Chatbot Encargado

Chatbot

Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones de **Metal Sur S.A.**

Ingrese su número de legajo para comenzar.

Legajos válidos: 1001 al 1015

Ingrese su legajo (ej: 1001)...

Enviar

Base de datos ▼

Figura 3. Interfaz del chatbot en estado inicial solicitando el legajo y posterior ingreso exitoso del empleado. Fuente: Elaboración propia a partir del entorno web simulado.

Chatbot de Vacaciones - Metal Sur S.A.

Estado: FIN

Empleado

Chatbot

Encargado

Chatbot

Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones de **Metal Sur S.A.**
Ingrese su número de legajo para comenzar.
Legajos válidos: 1001 al 1015

Empleado

1001

Chatbot

Hola, **Gonzalez, Carlos**.

- Área: Produccion
- Saldo disponible: **14 días**
- Días ya tomados: 6

¿Cuántos días de vacaciones desea solicitar?

Empleado

14

Chatbot

Saldo verificado: tenés **14 días** disponibles.
Tu solicitud de **14 días** fue enviada al encargado para su aprobación.

Procesando...

Enviar

Base de datos

Encargado

Nueva solicitud de vacaciones

- Legajo: 1001
- Empleado: Gonzalez, Carlos
- Área: Produccion
- Días solicitados: **14**
- Saldo disponible: 14

Revisando solicitud...

Encargado

Solicitud aprobada por el encargado.

Chatbot

Gonzalez, Carlos, tu solicitud de **14 días** fue **aprobada** por el encargado.
Tu nuevo saldo de vacaciones es: **0 días**. ¡Que disfrutes el descanso!

Nueva solicitud

Procesando...

Enviar

Base de datos

Figura 4. Flujo asincrónico del carril del Encargado y notificación final del Chatbot al Empleado.

Fuente: Elaboración propia a partir del entorno web simulado.

Chatbot de Vacaciones - Metal Sur S.A.

Estado: FIN

Empleado

Chatbot

Encargado

Chatbot

Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones de **Metal Sur S.A.**
Ingrese su número de legajo para comenzar.
Legajos válidos: 1001 al 1015

Empleado
1002

Chatbot

Hola, **Fernandez, Maria.**

- Área: Administracion
- Saldo disponible: **20 días**
- Días ya tomados: 0

¿Cuántos días de vacaciones desea solicitar?

Empleado
10

Chatbot

Saldo verificado: tenés **20 días** disponibles.
Tu solicitud de **10 días** fue enviada al encargado para su aprobación.

Procesando...

Enviar

Base de datos

Chatbot de Vacaciones - Metal Sur S.A.

Estado: FIN

Empleado

Chatbot

Encargado

Chatbot

Saldo verificado: tenés **20 días** disponibles.
Tu solicitud de **10 días** fue enviada al encargado para su aprobación.

Encargado

Nueva solicitud de vacaciones

- Legajo: 1002
- Empleado: Fernandez, Maria
- Área: Administracion
- Días solicitados: **10**
- Saldo disponible: 20

Revisando solicitud...

Encargado

Solicitud rechazada por el encargado.

Chatbot

Fernandez, Maria, tu solicitud de **10 días** fue **rechazada** por el encargado.
Tu saldo permanece en **20 días**. Contactá a tu encargado para más información.

Nueva solicitud

Procesando...

Enviar

Base de datos

Figura 5. Flujo asincrónico del carril del Encargado y notificación final del Chatbot al Empleado. Fuente: Elaboración propia a partir del entorno web simulado.

Base de datos				
Empleados		Solicitudes		
Legajo	Apellido y Nombre	Área	Saldo disponible	Días tomados
1001	Gonzalez, Carlos	Produccion	14 días	6 días
1002	Fernandez, Maria	Administracion	20 días	0 días
1003	Lopez, Roberto	Produccion	3 días	17 días
1004	Diaz, Silvia	Produccion	10 días	10 días
1005	Perez, Juan	Administracion	0 días	20 días
1006	Romero, Ana	Produccion	15 días	5 días
1007	Sanchez, Miguel	Produccion	8 días	12 días
1008	Torres, Laura	Administracion	20 días	0 días
1009	Villalba, Hector	Produccion	12 días	8 días
1010	Acosta, Patricia	Administracion	5 días	15 días
1011	Molina, Diego	Produccion	18 días	2 días
1012	Gimenez, Claudia	Produccion	0 días	20 días
1013	Ruiz, Fernando	Produccion	7 días	13 días

Figura 5. Vista interactiva de la tabla simulada de Empleados con persistencia de saldos en tiempo real.

Fuente: Elaboración propia a partir de la interfaz de base de datos del chatbot.

Base de datos						
Empleados		Solicitudes				
ID	Legajo	Días	Fecha	Gateway 1	Gateway 2	Resultado
Sin solicitudes registradas aún.						

Figura 6. Estructura de la tabla histórica de Solicitudes replicada del archivo analítico de la empresa.

Fuente: Elaboración propia a partir de la interfaz de base de datos del chatbot.

Chatbot de Vacaciones · Metal Sur S.A.

Estado:
PEDIR LEGAJO

Empleado

Chatbot

Encargado

Chatbot

Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones de **Metal Sur S.A.**

Ingrese su número de legajo para comenzar.

Legajos válidos: 1001 al 1015

Empleado

999

Chatbot

Legajo 999 no encontrado en el sistema. Por favor, verifique el número e intentelo de nuevo.

Legajos válidos: 1001 al 1015

Ingrese su legajo (ej: 1001)...

Enviar

Base de datos

Figura 7. Validación de robustez del sistema ante un número de legajo inválido o inexistente en los registros. Fuente: Elaboración propia (Camino infeliz del simulador web).

Chatbot de Vacaciones - Metal Sur S.A.

Estado:
FIN

Empleado

Chatbot

Encargado

Legajos válidos: 1001 al 1015

Empleado

1002

Chatbot

Hola, **Fernandez, Maria.**

- Área: Administracion
- Saldo disponible: **20 días**
- Días ya tomados: 0

¿Cuántos días de vacaciones desea solicitar?

Empleado

21

Chatbot

Saldo insuficiente.

Tenés **20 días** disponibles y solicitaste **21**.

Tu solicitud fue rechazada automáticamente.

Podés solicitar hasta **20 días**.

Nueva solicitud

Procesando...

Enviar

Base de datos

Figura 8. Activación automática del Gateway 1 y rechazo inmediato por saldo de vacaciones insuficiente.

Fuente: Elaboración propia (Camino infeliz del simulador web).

¿Qué pensás de hacer el chatbot para que se abra en cualquier navegador?

Es una decisión muy acertada por varias razones:

Accesibilidad universal: al desarrollar el chatbot como un archivo HTML que se abre directamente en el navegador, cualquier usuario puede utilizarlo sin necesidad de instalar software adicional. Basta con hacer doble clic en el archivo para que funcione en Chrome, Firefox, Edge o cualquier navegador moderno.

Portabilidad: el archivo HTML es completamente autónomo — contiene el código, los estilos y la base de datos simulada en un único archivo. Esto facilita su distribución, evaluación y demostración en el coloquio sin depender de servidores ni conexión a internet.

Simplicidad de despliegue: a diferencia de soluciones que requieren instalar Node.js, Python o configurar un servidor web, esta implementación no tiene dependencias externas. Cualquier evaluador puede abrirlo en segundos.

Coherencia con el stack elegido: JavaScript es el lenguaje nativo del navegador, lo que permite implementar toda la lógica del chatbot — la máquina de estados, la base de datos simulada y la interfaz visual — sin necesidad de frameworks adicionales. Esto demuestra dominio del lenguaje en su entorno natural.

Escalabilidad futura: aunque para este trabajo el chatbot corre en el navegador con datos simulados, la misma lógica puede migrarse fácilmente a una plataforma como Telegram o WhatsApp Business en el futuro, simplemente reemplazando la capa de interfaz y conectando una base de datos real.

En resumen, desarrollar el chatbot como un archivo HTML es la opción más práctica, portable y adecuada para una simulación de proceso en el contexto académico de este trabajo.

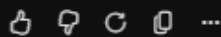


Figura 9. Consulta realizada al asistente de inteligencia artificial Gemini respecto a la portabilidad de la arquitectura web. Fuente: Captura de pantalla de interacción con Gemini (2026).

¿Es una buena idea integrar la base de datos al chatbot para que el empleado pueda conocer en tiempo real los días de vacaciones que ya se tomó y que le quedan?

Sí, es una excelente idea. Integrar la base de datos al chatbot aporta múltiples beneficios tanto para el empleado como para la organización:

Transparencia para el empleado: al consultar la base de datos en tiempo real, el empleado puede ver exactamente cuántos días de vacaciones ya tomó y cuántos le quedan disponibles antes de realizar la solicitud, evitando pedidos que serán rechazados automáticamente por saldo insuficiente.

Reducción de errores: en el proceso manual actual (AS-IS), el encargado consulta una planilla de forma manual, lo que puede generar errores de lectura o datos desactualizados. Al integrar la base de datos al chatbot, la información que ve el empleado es siempre la misma que usa el sistema para tomar decisiones en el Gateway 1.

Automatización del Gateway 1: la verificación del saldo es precisamente la primera compuerta de decisión del diagrama BPMN TO-BE. Sin la base de datos integrada, esa verificación no podría realizarse de forma automática y el proceso requeriría intervención manual.

Actualización inmediata: cuando el encargado aprueba una solicitud en el Gateway 2, el sistema descuenta los días automáticamente. La próxima vez que el empleado consulte, el saldo ya refleja la transacción anterior.

Alineación con buenas prácticas: según el estándar BPMN 2.0, las tareas de servicio como la verificación de saldo deben ejecutarse de forma automática mediante consultas a sistemas de datos. La integración de la base de datos es lo que convierte una tarea manual en una tarea de servicio automatizada.

En resumen, la base de datos no es un componente opcional sino el núcleo que permite que el chatbot ejecute el proceso TO-BE tal como fue modelado.

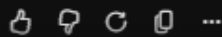


Figura 10. Consulta para validar metodológicamente la integración de persistencia con el modelo BPMN 2.0. Fuente: Captura de pantalla de interacción con Gemini (2026).